

ENFERMEDAD DE CUSHING

M. Muñoz-Torres, P. Mezquita Raya, E. Torres Vela, F. López Rodríguez y F. Escobar-Jiménez

Servicio de Endocrinología y Nutrición Clínica. Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Etiopatogenia y fisiopatología

El exceso crónico de glucocorticoides, de cualquier origen, produce un conjunto de síntomas y signos que conocemos como *síndrome de Cushing*. En la mayoría de los pacientes este síndrome es de causa yatrogénica por la administración prolongada de glucocorticoides. En el resto de los casos es la consecuencia de alteraciones en la hipófisis, adrenales y, más infrecuentemente, por secreción ectópica de adrenocorticotropa (ACTH) o CRH. La *enfermedad de Cushing* se define como un tipo específico de síndrome de Cushing, y es debida a una excesiva secreción de ACTH por un tumor hipofisario.

En individuos normales la CRH hipotalámica estimula la síntesis y liberación de ACTH hipofisaria y de otros péptidos relacionados con la proopiomelanocortina (POMC). El incremento en las concentraciones plasmáticas de ACTH estimula la corteza adrenal para aumentar la síntesis de cortisol. Los niveles aumentados de cortisol modulan la síntesis y secreción hipotalámica de hormona liberadora de adrenocorticotropa (CRH), bloquean los efectos agonistas de CRH y otros secretagogos sobre las células hipofisarias corticotropas e inhiben la síntesis de POMC, ACTH y otros péptidos relacionados con la POMC (fig. 1). La secreción de ACTH es pulsátil y, aunque la frecuencia de pulsos permanece constante, su amplitud varía de forma circadiana. Las concentraciones de ACTH son más altas a primeras horas de la mañana y más bajas en las últimas horas de la tarde. Sin embargo, múltiples estímulos estresantes pueden aumentar la secreción de ACTH y, en consecuencia, la secreción de cortisol. Las diferentes causas de síndrome de Cushing se agrupan en las formas ACTH-de-

pendiente y ACTH-independiente (tabla 1). Dejando al margen las formas yatrogénicas, la enfermedad de Cushing, la hipersecreción hipofisaria de ACTH es la principal causa de este síndrome, originando el 65%-70% de los casos¹. Aunque el tumor es con frecuencia difícil de demostrar, casi todos los pacientes con enfermedad de Cushing tienen un adenoma hipofisario y pocos casos presentan hiperplasia de células corticotropas. Los tumores son normalmente microadenomas y en menos de un 5% constituyen macroadenomas. Las concentraciones de ACTH son más altas en pacientes con macroadenomas y su grado de supresión con dosis altas de dexametasona es menor². La administración de hexarelina, un péptido liberador de hormona de crecimiento (GRP) que estimula la secreción de ACTH en individuos normales, produce una respuesta exagerada de ACTH y cortisol en pacientes con microadenomas pero no con macroadenomas. La causa de

esta diferencia entre micro y macroadenomas no se conoce³.

Los episodios secretores de ACTH están aumentados en su amplitud y duración en la enfermedad de Cushing, aunque no su frecuencia, y el ritmo circadiano de ACTH habitualmente se pierde. Las concentraciones aumentadas de ACTH, solas o en combinación con otros factores de crecimiento, originan una hiperplasia adrenocortical bilateral e hipersecreción de cortisol (fig. 1). En consecuencia, el ritmo circadiano de secreción de cortisol también se encuentra alterado. Las concentraciones plasmáticas de ACTH y cortisol por la mañana pueden ser normales, pero se encuentran aumentadas, casi siempre, durante la tarde. El aumento en la tasa de secreción de cortisol ocasiona un aumento en su eliminación urinaria y también en la de 17-hidroxycorticosteroides (17-OHCS). La secreción de ACTH se incrementa más que la de cortisol, lo que sugiere que la corteza adrenal es relativamente insensible al exceso de ACTH⁴. La actividad relativa de las enzimas implicadas en la biosíntesis de cortisol no cambia y, por lo tanto, la producción y excreción de precursores de cortisol aumenta proporcionalmente.

La hiperkortisolemia crónica inhibe la secreción hipotalámica de CRH y la secreción de ACTH por las células corticotropas no adenomatosas que se atrofian. Además,

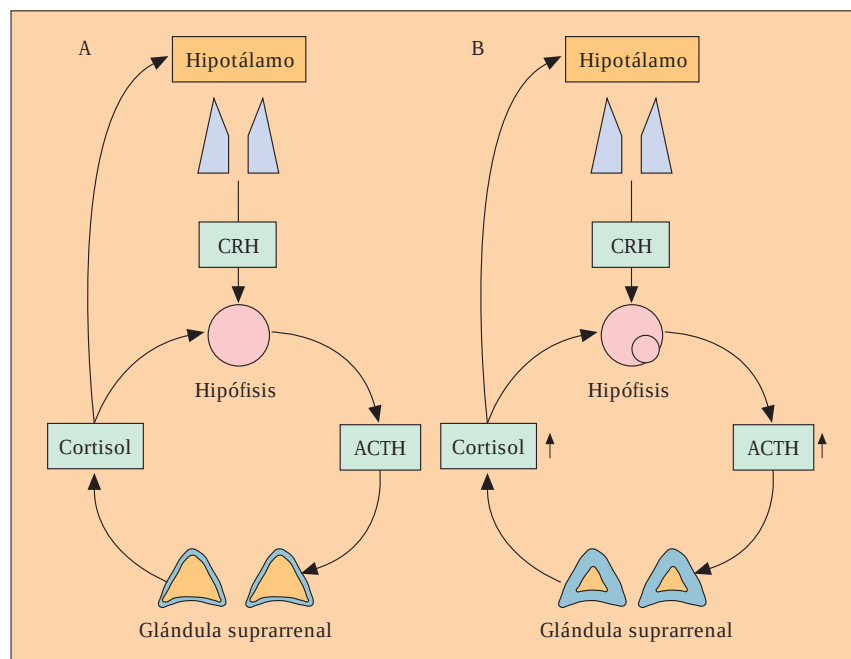


Fig. 1. Fisiopatología del eje hipotálamo-hipofisis-adrenal. A: condiciones normales. B: enfermedad de Cushing. CRH: hormona liberadora de adrenocorticotropa; ACTH: hormona adrenocorticotropa.

TABLA 1
Etiología del síndrome de Cushing y sus frecuencias relativas

Diagnóstico	Porcentaje de pacientes
Síndrome de Cushing ACTH-dependiente	
Enfermedad de Cushing	68
Secreción ectópica de ACTH	12
Secreción ectópica de CRH	< 1
Síndrome de Cushing ACTH-independiente	
Adenoma suprarrenal	10
Carcinoma suprarrenal	8
Hiperplasia micronodular	1
Hiperplasia macronodular	< 1
Síndrome pseudo-Cushing	
Depresión	1
Alcoholismo	< 1

ACTH: hormona adrenocorticotropa; CRH: hormona liberadora de adrenocorticotropa.

las células adenomatosas presentan un *set point* más alto para el sistema de retroalimentación negativa de cortisol. Esta característica es clínicamente importante, porque permite la utilización de la supresión con dexametasona para distinguir entre secreción hipofisaria y ectópica de ACTH. Cuando las glándulas adrenales son marcadamente hiperplásicas secretan, proporcionalmente, más cortisol en respuesta a una determinada concentración de ACTH. Esta respuesta puede limitar la secreción de ACTH originando la denominada “autosupresión”. Este fenómeno es especialmente pronunciado en pacientes con hiperplasia adrenal macronodular severa en los que las concentraciones de ACTH no superan los 15 pg/ml. Estos pacientes pueden diagnosticarse equivocadamente de síndrome de Cushing ACTH-independiente⁵. Otras causas de síndrome de Cushing ACTH-dependiente son los síndromes por secreción ectópica de ACTH y CRH por una amplia variedad de tejidos tumorales en los que el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Cushing puede plantear problemas diagnósticos.

Manifestaciones clínicas. Síntomas de sospecha

La enfermedad de Cushing se presenta con los síntomas y signos propios del hiper-cortisolismo y el exceso de andrógenos adrenales. El diagnóstico es frecuentemente difícil porque ninguna de estas manifestaciones es patognomónica de la enfermedad. Algunas de ellas (obesidad,

hipertensión, intolerancia a la glucosa, etc.) son comunes en pacientes sin hiperfunción adrenal. Un dato clínico importante para sospechar hiper-cortisolismo es el desarrollo simultáneo y la gravedad progresiva de varias de estas manifestaciones. Los principales síntomas y signos del síndrome de Cushing se relacionan en la [tabla 2](#) con su frecuencia relativa⁶. La gravedad de estas manifestaciones viene determinada por factores como el grado y duración del hiper-cortisolismo, la presencia o ausencia de hiperandrogenismo, la causa del hiper-cortisolismo y los síntomas derivados del propio tumor. La enfermedad de Cushing es cinco a seis veces más frecuente que el síndrome de Cushing causado por tumores adrenales benignos o malignos. Así, su incidencia se estima en 5-25 casos por millón de habitantes y año. La característica más común de los pacientes con síndrome de Cushing es la obesidad centrípeta ([fig. 2](#)), que afecta a la cara, cuello, tronco y abdomen⁷. Por el contrario, las extremidades pueden estar adelgazadas. Esta redistribución de la grasa origina una serie de signos típicos como la “cara de luna llena”, la “jiba de búfalo” y las almohadillas grasas supraclaviculares. Múltiples manifestaciones dermatológicas se han descrito en estos pacientes y algunas son relativamente específicas. Estas incluyen atrofia cutánea y facilidad para la aparición de hematomas ante pequeños traumas por pérdida del tejido subcutáneo. Las estrías violáceas, por fragilidad de la piel, son más comunes en pacientes jóvenes, característicamente anchas y localizadas fundamentalmente en

abdomen y flancos⁸. Otras lesiones dermatológicas incluyen la susceptibilidad aumentada a infecciones micóticas y la hiperpigmentación inducida por aumento en las concentraciones de ACTH. Este último hallazgo ocurre fundamentalmente en pacientes con síndrome de secreción ectópica de ACTH, más raramente en la enfermedad de Cushing y nunca en los tumores adrenocorticales.

La disfunción menstrual es común en las mujeres con síndrome de Cushing, afectando hasta al 80% de las mismas. Estas alteraciones se correlacionan con el aumento en los niveles séricos de cortisol y el descenso en las concentraciones de estradiol. Los signos de hiperandrogenismo son más comunes en mujeres con carcinomas adrenales que secretan grandes cantidades de precursores androgénicos. Los signos de exceso de andrógenos son usualmente leves en pacientes con síndrome de Cushing ACTH-dependiente y no se presentan en mujeres con adenomas adrenales⁹.

La debilidad y atrofia de la musculatura proximal son muy comunes en estos pacientes y están originadas por los efectos catabólicos del exceso de glucocorticoides sobre la musculatura esquelética. Además,

TABLA 2
Manifestaciones clínicas y su frecuencia en el síndrome de Cushing

Manifestaciones clínicas	Frecuencia (%)
Obesidad centrípeta	79-97
Pletora facial	50-94
Intolerancia a la glucosa	39-90
Debilidad, miopatía proximal	29-90
Hipertensión	74-87
Cambios psicológicos	31-86
Fragilidad cutánea, hematomas	23-84
Hirsutismo	64-81
Oligomenorrea, amenorrea	55-80
Impotencia	55-80
Acné, seborrea	26-80
Estrías abdominales	51-71
Edema maleolar	28-60
Dolor de espalda, fractura vertebral	40-50
Polidipsia, poliuria	25-44
Litiasis renal	15-19
Hiperpigmentación	4-16
Cefalea	0-47
Exoftalmos	0-33
Infección por tiña versicolor	0-30
Dolor abdominal	0-21

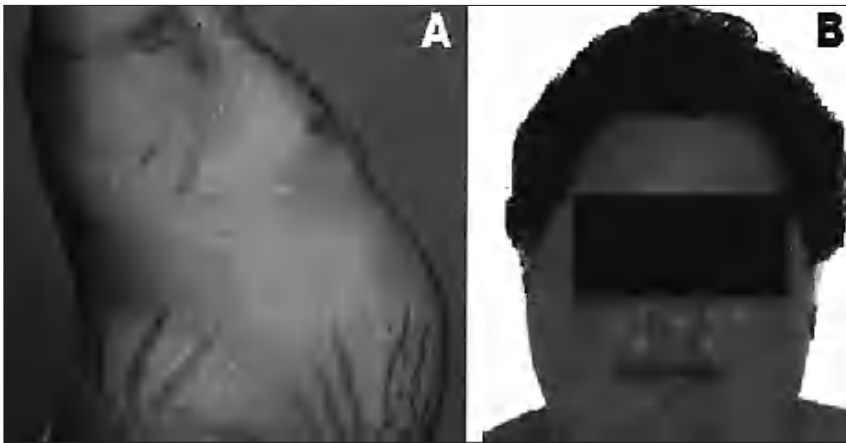


Fig. 2. Paciente con rasgos típicos de síndrome de Cushing. A: estriaciones abdominales y axilares; B: faciales cushingoide. C: jiba de búfalo.

la osteoporosis es un hallazgo frecuente en el síndrome de Cushing debido a la disminución de la absorción intestinal de calcio, la alteración de la formación ósea y el aumento de la resorción ósea¹⁰. La evaluación densitométrica confirma esta complicación y en los casos más graves pueden producirse fracturas por fragilidad, predominantemente vertebrales.

Dentro de los trastornos metabólicos la intolerancia a la glucosa es frecuente en el síndrome de Cushing. En su patogenia interviene la estimulación de la neogluco-génesis por cortisol y el aumento de la resistencia a la insulina favorecida por la obesidad. No obstante, la hiperglucemia franca se presenta sólo en el 10%-15% de los pacientes, habitualmente en aquellos con historia familiar de diabetes mellitus tipo 2¹¹. La enfermedad cardiovascular, en particular la hipertensión diastólica, es la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes¹². La patogenia de la hipertensión es multifactorial, relacionándose con un aumento de la sensibilidad vascular periférica a los agonistas adrenérgicos, incremento en la producción hepática de sustrato de renina y la activación de los receptores del túbulo renal tipo 1 por el hipercortisolismo. En ocasiones, como consecuencia de la hiperproducción de mineralcorticoides, puede detectarse hipopotasemia. Además, se ha descrito una frecuencia aumentada de episodios tromboembólicos y tromboflebitis posiblemente por una alteración en los factores de la coagulación.

Las manifestaciones psiquiátricas aparecen hasta en el 50% de los pacientes, independientemente de su etiología, y su desarrollo se ha relacionado con el hipercortisolismo *per se*¹³. Los síntomas más co-

munes son labilidad emocional, ansiedad, depresión y, más raramente, crisis de pánico y trastornos paranoides. Otra manifestación frecuente es el insomnio, que aparece precozmente en el transcurso de la enfermedad y se relaciona con las concentraciones elevadas de cortisol sin rit-

mo circadiano. Los síntomas clínicos originados directamente por el adenoma hipofisario productor de ACTH, como cefalea o alteraciones visuales, son infrecuentes por el pequeño tamaño que en general presentan estos tumores.

Diagnóstico

La posible presencia de un síndrome de Cushing se sugiere por la presencia de ciertos síntomas y signos, pero debe ser confirmada mediante pruebas bioquímicas específicas (fig. 3). Estas pruebas deben ser realizadas sólo ante un alto índice de sospecha de hipercortisolismo porque sus resultados pueden ser confusos y conducir a conclusiones erróneas. Se pueden establecer tres pasos en la evaluación diagnóstica de los pacientes con sospecha de síndrome de Cushing:

1. Determinar la presencia de hipercortisolismo.

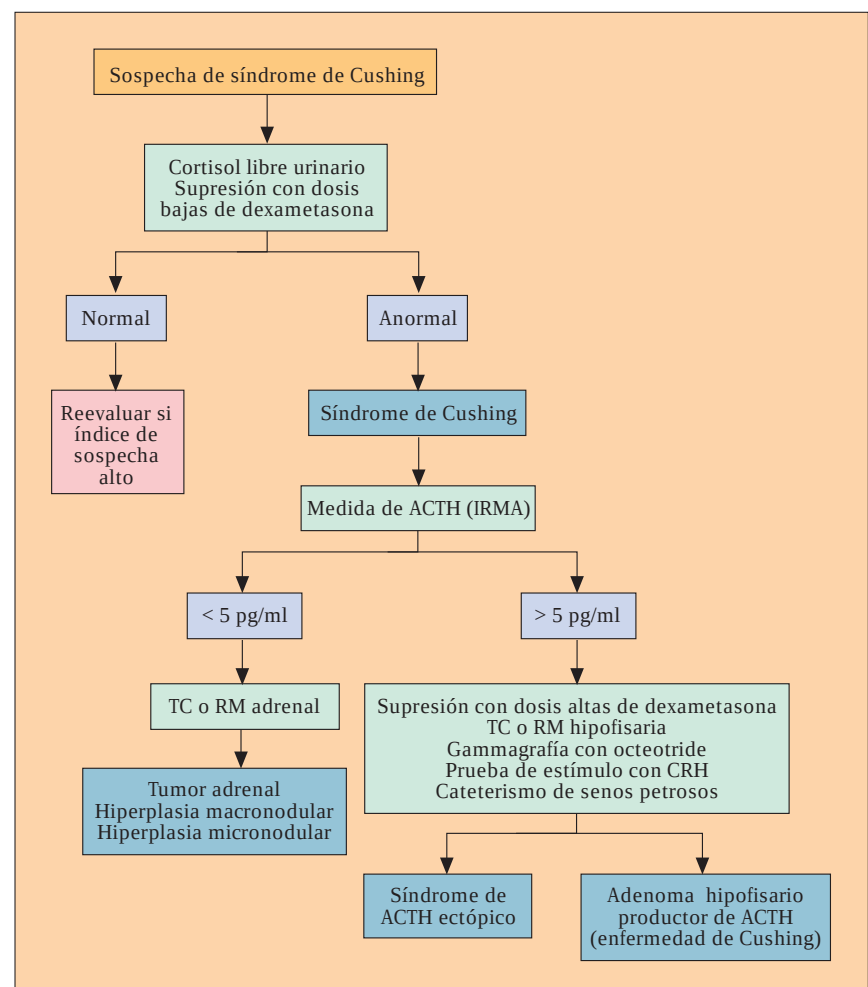


Fig. 3. Proceso diagnóstico en el síndrome de Cushing. ACTH: hormona adrenocorticotropa; TC: tomografía computarizada; RM: resonancia magnética; IRMA: ensayos inmunoradiométricos; CRH: hormona liberadora de adrenocorticotropa.

2. Determinar si el hipercortisolismo es ACTH-dependiente o ACTH-independiente.
3. Establecer la causa del hipercortisolismo ACTH-dependiente (adenoma hipofisario secretor de ACTH frente a tumor no hipofisario secretor de ACTH o síndrome de ACTH ectópico).

Determinación de la presencia de hipercortisolismo

Antes de comenzar los procedimientos diagnósticos para determinar la presencia de hipercortisolismo debe investigarse de forma exhaustiva la administración exógena de glucocorticoides por cualquier vía. Una vez que esta circunstancia ha sido excluida el diagnóstico de síndrome de Cushing es confirmado mediante la demostración de hipersecreción de cortisol. Además, una complicación adicional es la presencia de hipercortisolismo en situaciones diferentes del síndrome de Cushing, lo que conocemos como *pseudocushing*¹⁴. Esta consideración incluye situaciones como el estrés intenso secundario a infecciones bacterianas, la obesidad grave, los estados depresivos mayores y, raramente, el alcoholismo crónico. Clínicamente los pacientes con síndrome de *pseudocushing* raramente presentan las manifestaciones cutáneas o musculares propias del verdadero síndrome de Cushing.

La determinación del *cortisol libre urinario (CLU)* constituye el índice más directo y fiable de la tasa de secreción de cortisol y es una medida integrada de la concentración de cortisol sérico libre¹⁵. Los dos factores más importantes para obtener un resultado válido son la recogida completa de una muestra de orina de 24 horas y la disponibilidad de un laboratorio fiable. Un metaanálisis de 315 pacientes con síndrome de Cushing y 479 individuos sin este proceso mostró una sensibilidad del 94,4% y una tasa de falsos positivos del 3,3%¹⁶. Es posible asumir la presencia de síndrome de Cushing si la excreción de CLU es tres veces superior al límite superior de normalidad (límite variable en función de los diferentes ensayos). Los pacientes con valores de CLU marginalmente elevados deberían ser reevaluados transcurridas varias semanas o sometidos a otras pruebas diagnósticas en función del grado de sospecha clínica.

Las pruebas de supresión con dosis bajas de dexametasona constituyen la alternativa

clásica a la determinación de CLU¹⁷. Existen dos variantes de la misma: la prueba de supresión nocturna y la prueba de supresión larga (0,5 mg de dexametasona cada 6 horas durante dos días). En diferentes estudios ambas pruebas han mostrado una rentabilidad comparable. La prueba de supresión nocturna consiste en la administración de 1 mg de dexametasona a las 23 horas y la medida de cortisol sérico a las 8 horas de la mañana siguiente. En individuos normales las concentraciones de cortisol sérico a las 8 horas son inferiores a 3-5 µg /dl. Un resultado normal de la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona excluye virtualmente la posibilidad de síndrome de Cushing, mientras que un resultado anormal puede ser de poca utilidad. Por lo tanto, la realización de la prueba de supresión con dosis bajas debería reservarse para casos de pacientes con valores de CLU moderadamente elevados o para aquellos con sospecha de *pseudocushing*. Para los casos con resultados equívocos en las pruebas previas se han propuesto diversas alternativas, entre las que destacan la determinación nocturna (23-24 h) de cortisol sérico o en muestras de saliva. Es recomendable la obtención de muestras de tres días consecutivos y el síndrome de Cushing se excluye con valores inferiores a 5 µg/dl de cortisol sérico o de 1,3 ng/dl de cortisol en saliva. Estas pruebas pueden ser especialmente interesantes para los casos de síndrome de Cushing con secreción cíclica o intermitente^{18,19}.

Determinación de la causa ACTH-dependiente o ACTH-independiente

El establecimiento del hipercortisolismo como ACTH-dependiente (adenoma hipofisario o tumor no hipofisario productor de ACTH) o ACTH-independiente (enfermedad adrenal primaria) depende de la medición fiable de los niveles plasmáticos de ACTH. Esta prueba ha mejorado ostensiblemente con la introducción de los ensayos inmunoradiométricos (IRMA) de ACTH²⁰. Como la secreción de ACTH y cortisol son episódicas, en el síndrome de Cushing de cualquier etiología es recomendable la medición en dos o tres días diferentes. Es posible asumir que la secreción de cortisol es ACTH-independiente si el cortisol plasmático es mayor de

15 µg /dl y las concentraciones de ACTH inferiores a 5 pg /ml. Por el contrario, concentraciones de ACTH superiores a 15 pg /ml permiten asumir que la secreción de cortisol es ACTH-dependiente. Valores de ACTH entre 5 y 15 pg /ml son menos concluyentes pero generalmente indican una forma ACTH-dependiente.

Si el paciente presenta un síndrome de Cushing ACTH-independiente la realización de una técnica de imagen adrenal (tomografía computarizada [TC] o resonancia magnética [RM]) constituye el siguiente procedimiento diagnóstico para identificar una masa adrenal o más raramente una hiperplasia nodular bilateral²¹. Las imágenes con RM pueden aportar una información más precisa sobre la naturaleza benigna o maligna del proceso, al igual que la determinación de precursores del cortisol, que tienden a elevarse desproporcionadamente en casos de carcinoma adrenal.

Determinación de la causa del hipercortisolismo ACTH-dependiente

La gran mayoría de estos pacientes presentan un adenoma hipofisario (enfermedad de Cushing). Así, el objetivo de este paso diagnóstico es identificar los pocos casos que presentan secreción ectópica de ACTH. El grado de hipersecreción de ACTH y CLU son característicamente mayores y la hipopotasemia más prevalente en síndrome de ACTH ectópica. Sin embargo, por el importante grado de solapamiento deben realizarse otras pruebas para confirmar el diagnóstico.

La prueba de supresión con dosis altas de dexametasona se fundamenta en el hecho de que los adenomas hipofisarios muestran una secreción de ACTH que es sólo relativamente resistente a la contrarregulación negativa por glucocorticoides. Sin embargo, la mayoría de los tumores no hipofisarios asociados con el síndrome de ACTH ectópica son completamente resistentes a esta supresión. La prueba de supresión clásica consiste en la administración de dexametasona (2 mg cada 6 horas durante dos días) y la medición posterior de CLU o 17-OHCS²². Una reducción del 90% de las concentraciones basales de CLU se considera una supresión positiva. La eficacia de esta prueba en distinguir enfermedad de Cushing del síndrome de ACTH ectópico ha sido demostrada esta-

bleciéndose una sensibilidad del 70% y una especificidad próxima al 100%. Así, aunque los resultados de esta prueba son relativamente satisfactorios, no permite clasificar correctamente a todos los pacientes con síndrome de Cushing y los resultados no concluyentes deben interpretarse con cautela.

En los pacientes sin una supresión adecuada es necesario establecer la fuente de secreción de ACTH. De éstos, el 70% tienen enfermedad de Cushing y el resto tumores no hipofisarios fundamentalmente carcinoides bronquiales o tímicos. Algunos tumores con secreción ectópica de ACTH pueden ser detectados mediante una *gammagrafía con octreotido marcado*, pero la presencia del tumor debe ser confirmada mediante TC o RM²³. La forma más directa de demostrar una hipersecreción hipofisaria de ACTH es documentar un gradiente centro-periférico de ACTH en el drenaje del tumor. El *cateterismo de los senos petrosos inferiores* con medida de ACTH antes y tras la administración de CRH ha mostrado, en centros altamente especializados, resultados espectaculares²⁴. Sin embargo, el alto coste y el carácter invasivo de la prueba no permiten recomendarla como procedimiento de rutina. Su principal indicación la constituyen los pacientes con supresión inadecuada con dexametasona y en los que no es posible identificar una masa extrahipofisaria detectada mediante gammagrafía con octreotido, TC o RM. Otra indicación potencial son los pacientes con enfermedad de Cushing que se han sometido a una hipofisectomía total o parcial sin un resultado favorable.

Las técnicas de imagen hipofisarias (TC y RM) no muestran un adecuado rendimiento diagnóstico y hasta el 10% de los individuos normales muestran hallazgos compatibles con un adenoma hipofisario oculto. Por esto, los resultados de estas pruebas no deben ser utilizadas como un criterio para decidir la cirugía hipofisaria²⁵. No obstante, si el diagnóstico bioquímico es de enfermedad de Cushing, el neurocirujano requerirá una técnica de imagen siendo preferible la RM, que puede detectar hasta el 50% de los microadenomas secretores de ACTH. Para casos de especial complejidad se ha propuesto, recientemente, la utilización de la *prueba de estímulo combinada con CRH y desmopresina*. Usando el criterio de un incremento de cortisol del 33% y del 330% para ACTH

esta prueba parece diferenciar eficientemente la enfermedad de Cushing del síndrome de ACTH ectópica²⁶.

Tratamiento de la enfermedad de Cushing

El tratamiento del síndrome de Cushing debe dirigirse, en la medida de lo posible, a la causa primaria del síndrome. El tratamiento óptimo deberá perseguir los siguientes objetivos:

1. Revertir las manifestaciones clínicas normalizando las concentraciones de cortisol.
2. Eliminar cualquier tumor que ponga en peligro la salud del paciente.
3. Evitar la dependencia permanente de medicamentos.
4. Evitar los déficits hormonales permanentes.

En este capítulo nos limitaremos a considerar la medidas terapéuticas dirigidas a la enfermedad de Cushing, la causa principal del síndrome (fig. 4).

Cirugía transesfenoidal

El tratamiento de elección de la enfermedad de Cushing es la *microadenomectomía transesfenoidal*, siempre que se pueda identificar y resear un microadenoma hi-

pofisario claramente circunscrito²⁷. En los restantes pacientes están indicadas la hemihipofisectomía o la hipofisectomía subtotal, cuando la fertilidad posterior no es un problema. Es difícil predecir la función hipofisaria residual tras una hipofisectomía parcial. Sin embargo, cuanto mayor es la resección mayor es la probabilidad de hipopituitarismo posterior. Durante la intervención, y en los días posteriores, los pacientes deben ser tratados con dosis altas de hidrocortisona (200 mg durante las primeras 24 horas con ulterior reducción progresiva) para evitar síntomas de privación aguda. La aparición de una diabetes insípida central transitoria es común en el postoperatorio, aunque las formas permanentes son una complicación poco habitual. A los tres a siete días de la intervención las concentraciones séricas de cortisol y ACTH deben ser determinadas para evaluar el resultado²⁸. Los criterios de curación más aceptados son valores indetectables de cortisol (< 1-2 µg /dl) y ACTH (< 5-10 pg /ml). Entre neurocirujanos experimentados la tasa de curación se aproxima al 70%-80% de los casos, pero el desarrollo de recurrencias tardías reduce la tasa de curación permanente al 60%-70%²⁹. El seguimiento de estos pacientes implica una reevaluación anual durante varios años incluyendo la determinación de cortisol sérico basal y CLU. En los casos

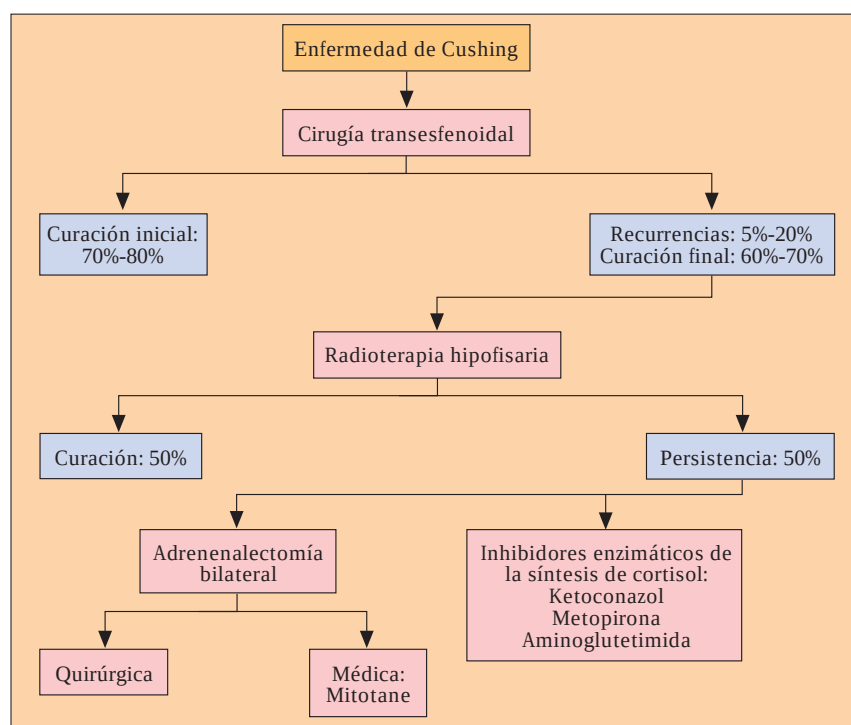


Fig. 4. Aproximación terapéutica en la enfermedad de Cushing.

en los que no es posible conseguir una curación inicial, las opciones disponibles son repetir la cirugía hipofisaria, la radioterapia y la adrenalectomía médica o quirúrgica.

Radioterapia hipofisaria

La radioterapia hipofisaria es la siguiente opción terapéutica y puede considerarse la terapia de elección en pacientes menores de 18 años. La radioterapia convencional con megavoltaje corrige el hipercortisolismo en aproximadamente el 45% de los adultos y el 85% de los niños³⁰. La radioterapia esterotáxica suministra menos radiación al tejido neuronal pero la experiencia con esta técnica es, por el momento, limitada. El máximo beneficio se consigue habitualmente entre los tres y doce meses; mientras tanto, el hipercortisolismo debe ser controlado con inhibidores adrenales enzimáticos.

Adrenalectomía

La adrenalectomía es la opción final de tratamiento para los pacientes con enfermedad de Cushing en los cuales ni la cirugía transesfenoidal, ni la radioterapia hipofisaria, han conseguido controlar el hipercortisolismo. La adrenalectomía puede realizarse mediante cirugía o tratamiento médico utilizando un fármaco adrenolítico como el mitotane³¹. Además, la producción de cortisol puede también reducirse administrando fármacos inhibidores enzimáticos de la síntesis de cortisol como el ketoconazol o la metopirona. No obstante, debido al riesgo de aparición de un síndrome de Nelson, no se debe recomendar la adrenalectomía en pacientes que no han recibido radioterapia hipofisaria con anterioridad.

Inhibidores de la síntesis de cortisol

Dentro de los fármacos inhibidores enzimáticos de la síntesis de cortisol el ketoconazol es el de primera elección³². La dosis de inicio es 200 mg tres veces al día, que pueden ser incrementados hasta 1.200 mg/día. Si con dosis máximas no se puede controlar el hipercortisolismo es posible añadir un segundo fármaco, como metopirona, y en casos extremos un tercer

fármaco de acción sinérgica como aminoglutetimida.

Tras un tratamiento efectivo las manifestaciones del síndrome de Cushing desaparecen gradualmente en un período entre dos y doce meses. La hipertensión y la intolerancia a la glucosa mejoran pero es posible que no remitan. La osteoporosis corticoidea del síndrome de Cushing mejora a partir del sexto mes de la curación y evoluciona favorablemente en los dos años siguientes. Por el contrario, el síndrome de Cushing no tratado presenta una evolución progresiva y frecuentemente fatal. La muerte sobreviene por complicaciones cardiovasculares, tromboembólicas o por la respuesta deficiente a una infección bacteriana.

BIBLIOGRAFÍA

- Invitti C, Giraldo FP, de Martin M, Cavagnini F. Diagnosis and management of Cushing's syndrome: results of an Italian multicentre study. Study Group of the Italian Society of Endocrinology on the Pathophysiology of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis. *J Clin Endocrinol Metab* 1999; 84 (2): 440-448.
- Katznelson L, Bogan JS, Trob JR, Schoenfeld DA, Hedley-Whyte ET, Hsu DW, et al. Biochemical assessment of Cushing's disease in patients with corticotroph macroadenomas. *J Clin Endocrinol Metab* 1998; 83: 1.619.
- Arvat E, Giordano R, Ramunni J, Arnaldi G, Colao A, Deghenghi R, et al. Adrenocorticotropin and cortisol hyperresponsiveness to hexarelin in patients with Cushing's disease bearing a pituitary microadenoma, but not in those with macroadenoma. *J Clin Endocrinol Metab* 1998; 83: 4.207.
- van den Berg G, Frolich M, Veldhuis JD, Roelfsema F. Combined amplification of the pulsatile and basal modes of adrenocorticotropin and cortisol secretion in patients with Cushing's disease: Evidence for decreased responsiveness of the adrenal glands. *J Clin Endocrinol Metab* 1995; 80: 3.750.
- Hermus AR, Pieters GF, Smals AG, Pesman GJ, Lamberts SW, Benraad TJ, et al. Transition from pituitary-dependent to adrenal-dependent Cushing's syndrome. *N Engl J Med* 1988; 318: 966.
- Howlett TA, Rees LH, Besser GM. Cushing's syndrome. *Clin Endocrinol Metab* 1985; 14: 911.
- Wajchenberg BL, Bosco A, Marone MM. Estimation of body fat and lean tissue distribution by dual energy X-ray absorptiometry and abdominal body fat evaluation by computed tomography in Cushing's disease. *J Clin Endocrinol Metab* 1995; 80: 2.791.
- Urbanic RC, George JM. Cushing's disease - 18 years' experience. *Medicine* 1981; 60: 14.
- Lado-Abeal J, Rodríguez-Arnan J, Newell-Price JD, Perry LA, Grossman AB, Besser GM, Trainer PJ. Menstrual abnormalities in women with Cushing's disease are correlated with hypercortisolemia rather than raised circulating androgen levels. *J Clin Endocrinol Metab* 1998; 83: 3.083.
- Adler RA, Rosen CJ. Glucocorticoids and osteoporosis. *Endocrinol Metab Clin North Am* 1994; 23: 641.
- Leibowitz G, Tsur A, Chayen SD, Salameh M, Raz I, Cerasi E, Gross DJ. Pre-clinical Cushing's syndrome: An unexpected frequent cause of poor glycemic control in obese diabetic patients. *Clin Endocrinol* 1996; 44: 717.

- Ross EJ, Marshall-Jones P, Friedman M. Cushing's syndrome: Diagnostic criteria. *Q J Med* 1966; 35: 149.
- Kelly WF. Psychiatric aspects of Cushing's syndrome. *QJM* 1996; 89: 543.
- Newell-Price J, Trainer P, Besser M, Grossman A. The diagnosis and differential diagnosis of Cushing's syndrome and pseudo-Cushing's states. *Endocr Rev* 1998; 19: 647.
- Mengden T, Hubmann P, Muller J, Geminger P, Vetter W. Urinary free cortisol versus 17-hydroxycorticosteroids: a comparative study of their diagnostic value in Cushing's syndrome. *Clin Invest* 1992; 70: 545.
- Crapo L. Cushing's syndrome: a review of diagnostic tests. *Metabolism* 1979; 28: 955.
- Nugent CA, Nichols T, Tyler FH. Diagnosis of Cushing's syndrome: Single dose dexamethasone test. *Arch Intern Med* 1965; 116: 172.
- Papanicolaou DA, Yanovski JA, Cutler GB Jr, Crousos GP, Nieman LK. A single midnight serum cortisol measurement distinguishes Cushing's syndrome from pseudo-Cushing states. *J Clin Endocrinol Metab* 1998; 83: 1.163.
- Raff H, Raff JL, Findling JW. Late-night salivary cortisol as a screening test for Cushing's syndrome. *J Clin Endocrinol Metab* 1998; 83: 2.681.
- Raff H, Findling JW. A new immunoradiometric assay for corticotropin evaluated in normal subjects and patients with Cushing's syndrome. *Clin Chem* 1989; 35: 596.
- Doppman JL, Reinig JW, Dwyer AJ, Frank JP, Norton J, Loriaux DL, Keiser H. Differentiation of adrenal masses by magnetic resonance imaging. *Surgery* 1987; 102: 1.018.
- Liddle GW. Tests of pituitary-adrenal suppressibility in the diagnosis of Cushing's syndrome. *J Clin Endocrinol Metab* 1960; 20: 1.539.
- de Herter WW, Lamberts SW. Tumor localization - the ectopic ACTH syndrome. *J Clin Endocrinol Metab* 1999; 84: 1.184.
- Oldfield EH, Doppman JL, Nieman LK, Chrousos GP, Miller DL, Katz DA, et al. Petrosal sinus sampling with and without corticotropin-releasing hormone for the differential diagnosis of Cushing's syndrome. *N Engl J Med* 1991; 325: 897.
- Hall WA, Luciano MG, Doppman JL, et al. Pituitary magnetic resonance imaging in normal human volunteers: Occult adenomas in the general population. *Ann Intern Med* 1994; 120: 817.
- Newell-Price J, Perry L, Medbak S, Monson J, Savage M, Grossman A. A combined test using desmopressin and corticotropin-releasing hormone in the differential diagnosis of Cushing's syndrome. *J Clin Endocrinol Metab* 1997; 82: 176.
- Orth DN. Medical Progress: Cushing's syndrome. *N Engl J Med* 1995; 332: 791.
- McCance DR, Besser M, Atkinson AB. Assessment of cure after transsphenoidal surgery for Cushing's disease. *Clin Endocrinol* 1996; 44: 1.
- Bochicchio D, Losa M, Buchfelder M. The European Cushing's Disease Survey Study Group. Factors influencing the immediate and late outcome of Cushing's disease treated by transsphenoidal surgery: A retrospective study by the European Cushing's Disease Survey Group. *J Clin Endocrinol Metab* 1995; 80: 3.114.
- Estrada J, Boronati M, Mielgo M. The long-term outcome of pituitary irradiation after unsuccessful transsphenoidal surgery in Cushing's disease. *N Engl J Med* 1997; 336: 172.
- Schteingart DE, Tsao HS, Taylor CI, McKenzie A, Victoria R, Therrien BA. Sustained remission of Cushing's disease with mitotane and pituitary irradiation. *Ann Intern Med* 1980; 92: 613.
- McCance DR, Hadden DR, Kennedy L, Sheridan B, Atkinson AB. Clinical experience with ketoconazole as a therapy for patients with Cushing's syndrome. *Clin Endocrinol* 1987; 27: 593.